Nombre:
Rut :

Universidad Tecnológica Metropolitana
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación e Informática
Sistemas Operativos

RECUPERATIVA

Problema 1. (30 pts.)

Según la tabla:

Proceso	Tpo. Lleg.	Ráfaga	Prioridad
P1	1,2	3	8
P2	3,2	2	5
P3	5,5	1	4
P4	8,6	3	1
P5	10,9	2	0

Y de acuerdo a los datos:

i) Simule el comportamiento del sistema. si se procesan con los algoritmos Priority Preemtive, SJF Preemptive y Round Robin con q= 3, mediante un esquema gráfico.

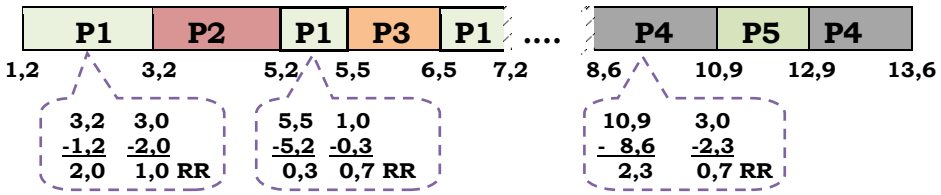
ii) Determine para cada proceso su tiempo de espera total y su tiempo de permanencia dentro del sistema.

Respuesta:

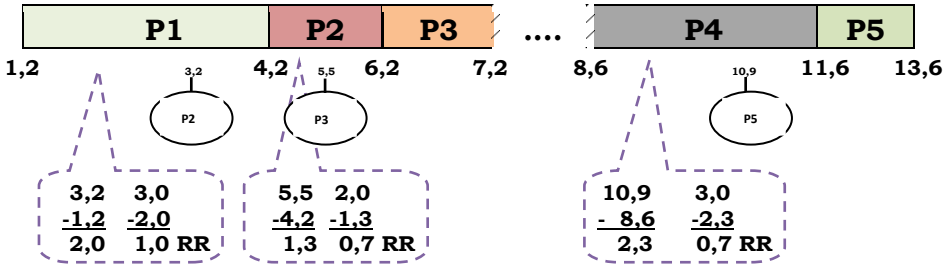
Tiempos: 6 pts. (0,16 c/u)

Proceso	Tpo. Lleg.	Ráfaga	Prioridad	Priority Preemptive		SJF Preemptive		Round Robin q=3	
				T.T	W.T	T.T	W.T	T.T	W.T
P_1	1,2	3	8	6,0	5,3	3,0	0,0	3,0	0,0
P_2	3,2	2	5	2,0	0,0	3,0	1,0	3,0	1,0
P_3	5,5	1	4	1,0	0,0	1,7	0,7	1,7	0,7
P_4	8,6	3	1	5,0	4,3	3,0	0,0	3,0	0,0
P_5	10,9	2	0	2,0	0,0	2,7	0,7	2,7	0,7
			Promedios :	**3,2**	**1,92**	**2,68**	**0,48**	**2,68**	**0,48**

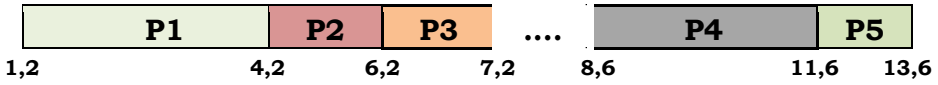
Priority Preemptive (8 Pts.)



SJF Preemptive (8 pts.)



Round Robin (q=3) (8 ptos.)



Exigencia: 60% para nota 4.0
Tiempo : 90 minutos

Problema 2. (10 pts.)

En un ambiente de paginación, bajo un esquema de Demanda de Páginas, calcule el tiempo y número de fallas de página utilizando la cadena referencial en un esquema de tres bloques de memoria, usando el algoritmo LRU.

Asuma que tpo. de Acceso = 0.5 ns y tpo. Transferencia = 0.6 ns.

Cadena: 1, 2, 2,7, 1, 2,1, 2, 4, 5, 0, 6, 5, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6

Respuesta: 5pts

1	2	2	7	1	2	1	2	4	5	0	6	5	4	1	3	5	2	4	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	4
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	4	4	4	5	5	5	6
			7	7	7	7	7	4	4	4	6	6	6	1	1	1	2	2	2

Número Fallas de Páginas : 14 2 pts

Tiempo de Paginación : 27,5 ns (No contempla tiempo promedio de Ejecución por página.) 2pts

(Tabla: 1pts) (25*1,1 =27,5)

Página	Entradas	Salidas	Total
0	1	1	2*1.1=2,2
1	2	2	4*1.1=4,4
2	2	1	3*1.1=3,3
3	1	1	2*1.1=2,2
4	3	2	5*1.1=5,5
5	2	2	4*1,1=4.4
6	2	1	3*1.1=3,3
7	1	1	2*1.1=2,2

25

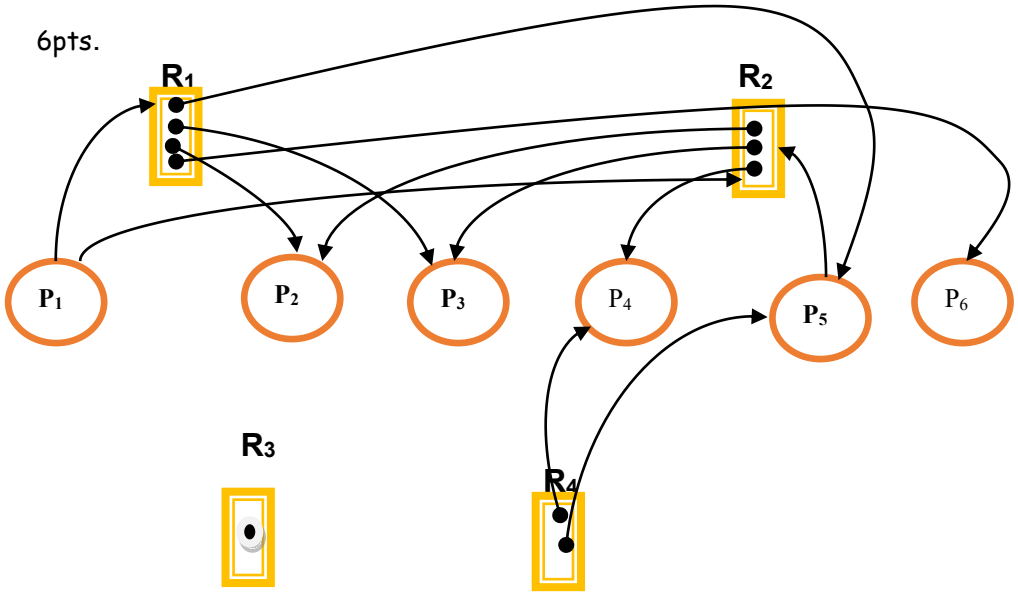
Problema 3. (10 pts.)
Sea P= {P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6} y R= {R_1, R_2, R_3, R_4} tal que,

V = {(P_1, R_1); (P_1, R_2); (R_1, P_2); (R_2, P_2); (R_2, P_3); (R_2, P_4); (R_1, P_5); (P_5, R_2); (R_1, P_3); (R_4, P_4); (R_4, P_5); (R_1, P_6)}, y las instancias de los recursos son: R_1=4, R_2=3, R_3=1, R_4=3.

Determine si el estado del Sistema es Seguro.

Respuesta:

6pts.



No existen esperas circulares 4 pts
Estado del Sistema: Totalmente Seguro.

Problema 4. (20 Pts.)
Se está trabajando con un SO que emplea una gestión de memoria paginada. Cada página tiene un tamaño de 2.048 bytes. La memoria física disponible es de 8 Mb Primero llega un proceso que necesita 31.566 bytes y, después, llega otro proceso que consume 18.432 bytes cuando se carga en memoria. Se pide: Calcular la fragmentación interna y externa provocada por cada proceso.

Respuesta:
Fragmentación interna provocada por cada proceso:

El primer proceso ocupa: (**2pts.**)

tamaño del proceso = 31.566 B = 15,4 páginas = 16 páginas apróx.
tamaño de página 2.048 B

La memoria disponible consta de: (**2pts.**)
tamaño de la memoria = 8MB = $\frac{8 \times 1.024 \times 1.024 \text{ B}}{2.048 \text{ B}}$ = 4.096 Marcos
tamaño de página 2.048 B

Exigencia: 60% para nota 4.0
Tiempo : 90 minutos

Así que el proceso cabe en memoria, pero no ocupa totalmente el marco 16. De hecho, ocupa 15 marcos completos, es decir, 15 x 2.048 = 30.720 bytes y como el proceso entero ocupa 31.566, entonces ocupa: 31.566-30.720 = 846 bytes en el marco 16 al cargar la página 16.

Por lo tanto, la fragmentación es de, 2048 – 846 = 1.202 B **(6pts)**.

El segundo programa ocupa:

tamaño del proceso = 18.432 B = 9 páginas (**2pts.)**
tamaño de página 2.048 B

Por lo que quedan: 4.096 bloques – 16 bloques Proceso N°1 = 4.080 marcos para él (necesita sólo 9), sin fragmentación interna. (**6pts.)**

a) Calcular la fragmentación externa provocada por cada proceso

Sin fragmentación externa para ambos procesos, ya que la paginación no provoca fragmentación externa (**2pts.)**

Problema 5. (30pts.)
Un sistema computacional cuenta con 1GB en RAM y ejecuta los siguientes procesos:

Proceso A: 33KB
Proceso B: 128KB
Proceso C: 612 KB
Proceso D: 1,2 MB

i) Determine la ubicación física y directa de los procesos en bloques de 4096 bytes.
ii) ¿Si el acceso al disco demora 32 milisegundos y la tasa de transferencia es de 60 milisegundos, cuanto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas?

Respuesta:

NBloques: $\frac{1 \times 1.024 \times 1.024 \times 1.024}{4.096} = \frac{1.073.741.824}{4.096} = 262.144$ ***Bloq/Men.*** ***2 pts***

Proc. A: $\frac{33 \times 1024}{4.096} = \frac{33.792}{4.096} = 8,25 \Leftrightarrow 9$ ***Pág.*** ***2 pts***

Proc. B: $\frac{128 \times 1024}{4.096} = \frac{131.072}{4.096} = 32$ ***Pág.*** ***2 pts***

Proc. C: $\frac{612 \times 1024}{4.096} = \frac{626.688}{4.096} = 153$ ***Pág.*** ***2 pts***

Proc. D: $\frac{1,2 \times 1024 \times 1.024}{4.096} = \frac{1.258.291}{4.096} = 307,2 \Leftrightarrow 308$ ***Pág.*** ***2 pts***

Exigencia: 60% para nota 4.0
Tiempo : 90 minutos

Distribución Proporcional:

SUMA División= 9 + 32 + 153 + 308 = 502 ***8 pts***

$a_A = \left(\frac{9}{502}\right)$ ***x 262.144 = 4.699,79 ⇔ 4.699***

$a_B = \left(\frac{32}{502}\right)$ ***x 262.144 = 16.710,37 ⇔ 16.710***

$a_C = \left(\frac{153}{502}\right)$ ***x 262.144 = 79.896,47 ⇔ 79.896***

$a_D = \left(\frac{308}{502}\right)$ ***x 262.144 = 160.837,35 ⇔ 160.837***

SUMA Bloques Asignados: 4.699 + 16.710 + 79.896 + 160.837 = 262.142 < 262.144

i) ¿A qué tipo de paginación corresponde?

Pi	***Páginas***	***Bloques Asig***
Proceso A	***9***	***4.699***
Proceso B	***32***	***16.710***
Proceso C	***153***	***79.896***
Proceso D	***308***	***160.837***

Por lo tanto, corresponde a una Paginación Anticipada o por Adelantado
4 pts

ii) ¿Si el acceso al disco demora 32 milisegundos y la tasa de transferencia es de 60 milisegundos, cuanto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas? ***8 pts.***

Proceso A: 9 pág.
Tiempo de Falla/pág. = 32+60 = 92 mls.

Por lo tanto: 9 * 92 mls = 828 mls. En Fallas de Páginas.